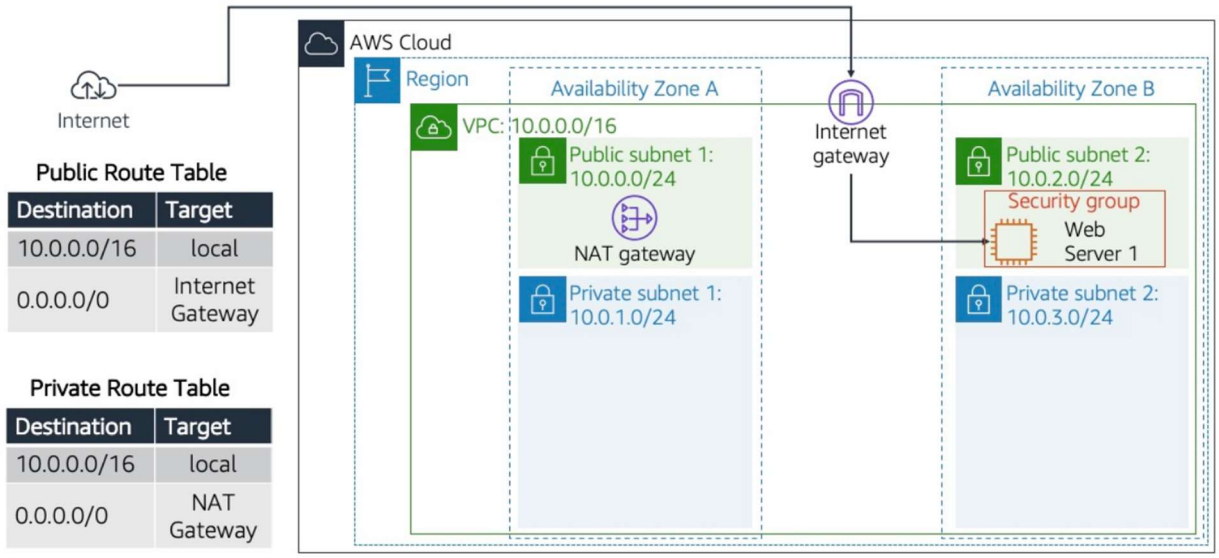
# 267--Lab - Creación de una VPC y lanzamiento de un servidor web

En esta práctica se muestra como crear una VPC con dos zonas de disponibilidad. Cada zona de disponibilidad tiene una subred pública y una subred privada.

En una de las subredes públicas se implementa un NAT Gateway y en la otra subred pública se lanza una instancia EC2 como servidor web utilizando Apache y PHP.

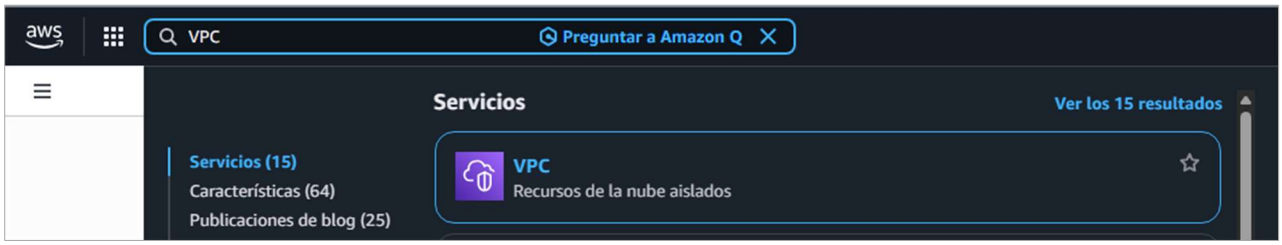
## Diagrama de arquitectura

El siguiente es el diagrama con la arquitectura a implementar

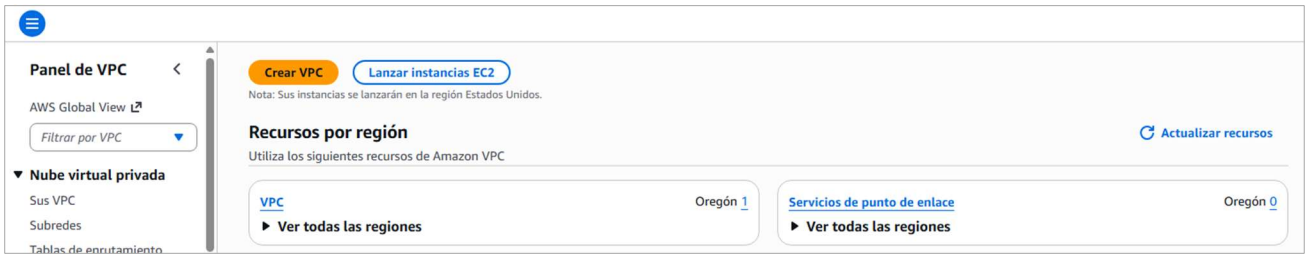



## Crear la VPC

Nos dirigimos al panel de VPC

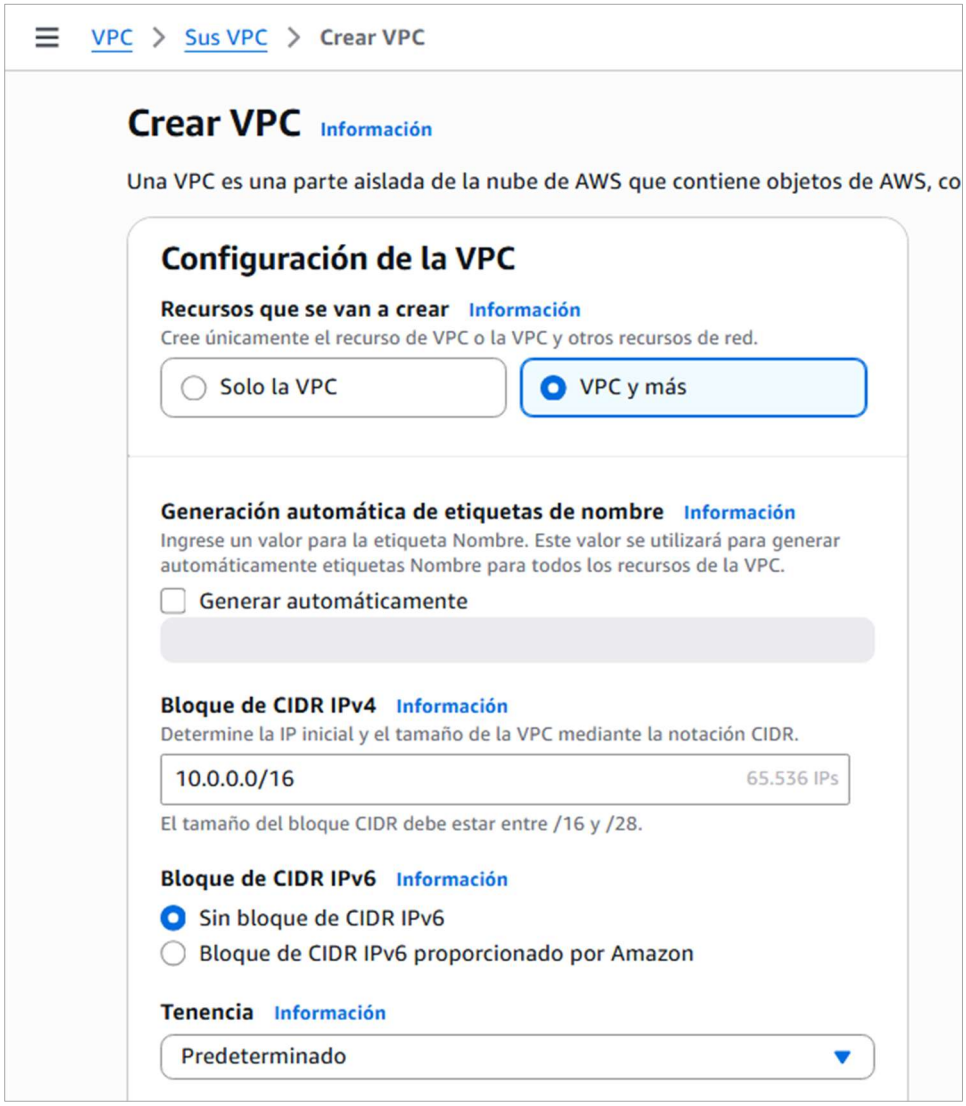



Hacemos clic en Crear VPC




Seleccionamos *VPC y más,* ya que crearemos varios elementos en la VPC

Aquí indicamos el CIDR para la VPC: 10.0.0.0/16

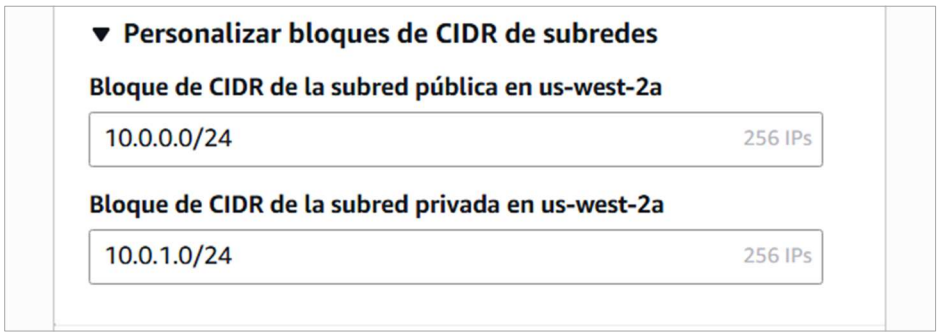



Creamos una zona de disponibilidad con una subred pública y una subred privada

Especificamos los bloques CIDR para las subredes.

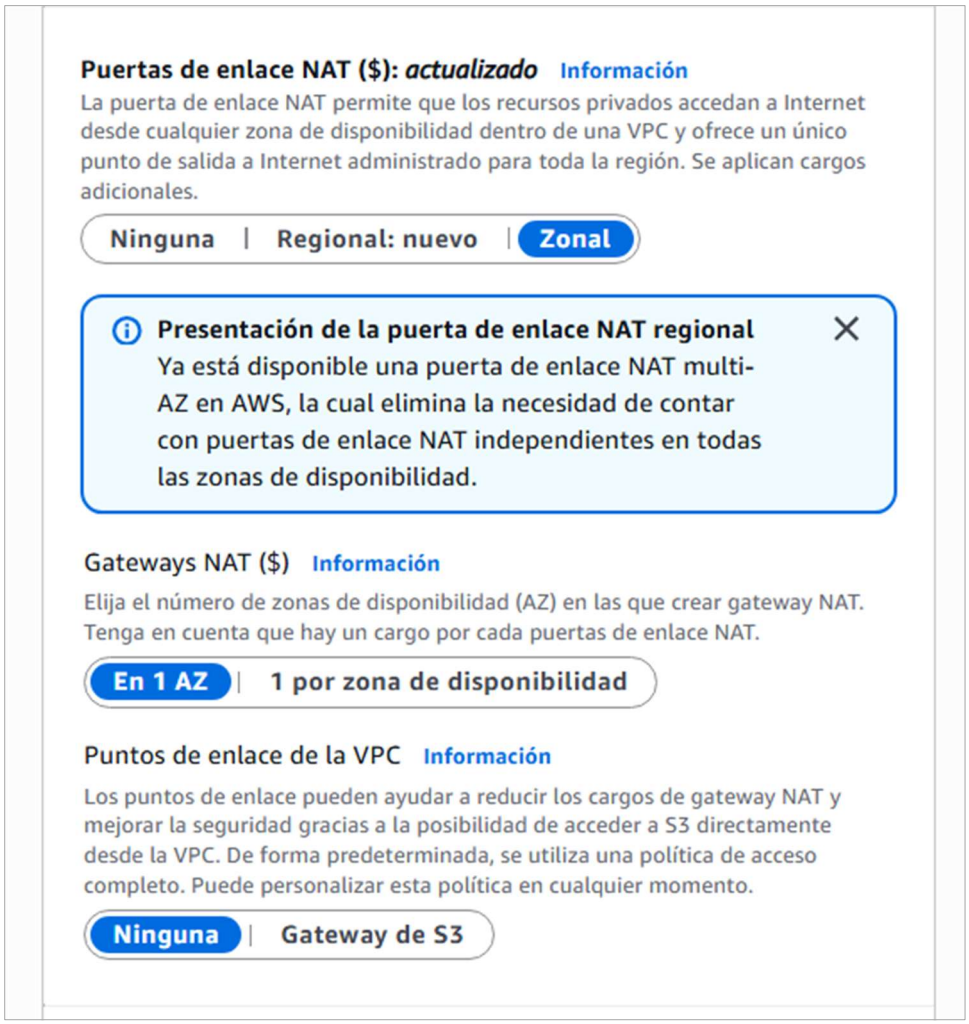
CIDR para la subred pública: 10.0.0.0/24

CIDR para la subred privada: 10.0.1.0/24

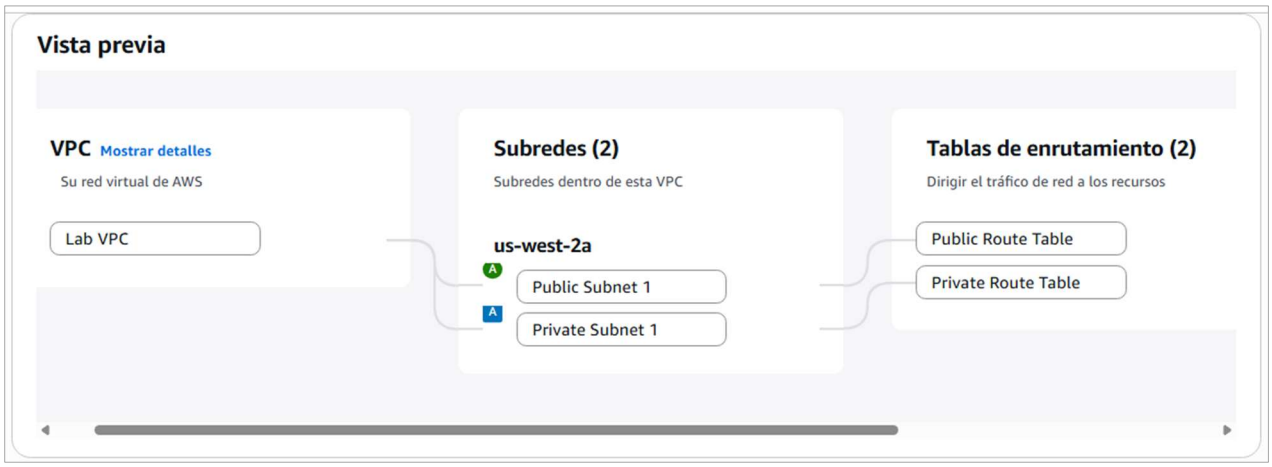



Creamos un NAT Gateway.

El NAT Gateway (Network Address Translation Gateway) es un servicio de AWS diseñado para permitir que los recursos en una subred privada se comuniquen con el exterior sin quedar expuestos a conexiones entrantes no solicitadas.



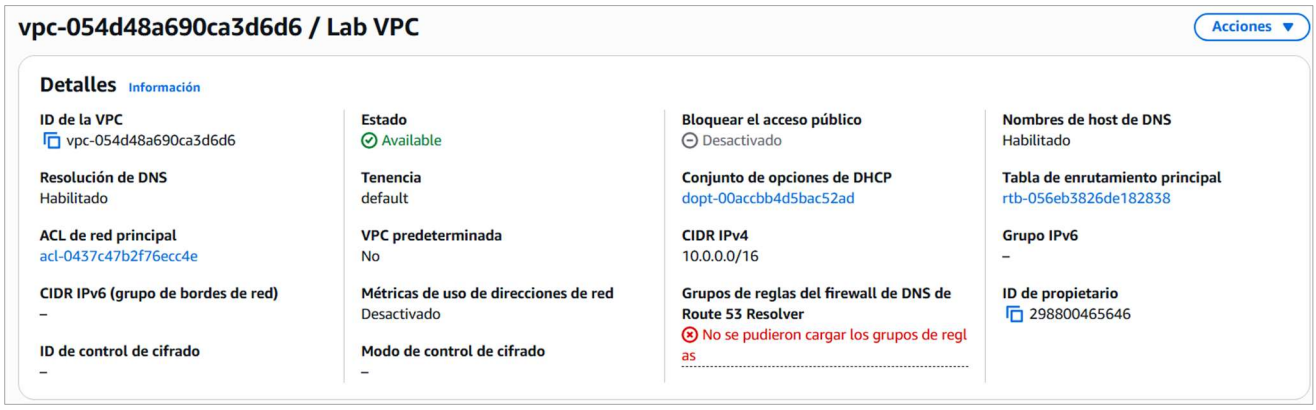

En la vista previa especificamos los nombres para los elementos




Y hacemos clic en *Crear VPC*

Se muestra el flujo de trabajo de creación de VPC

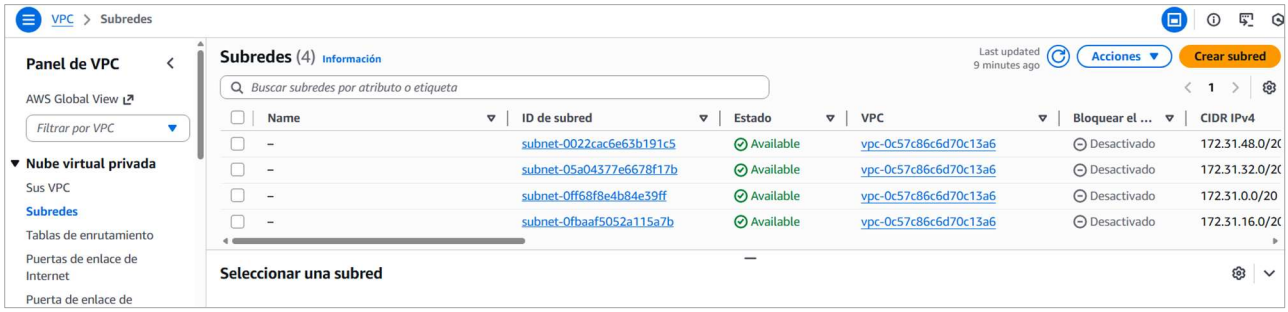
Hacemos clic en *Ver VPC*




## Crear las subredes adicionales

Ahora crearemos la subred pública y la subred privada de la segunda zona de disponibilidad.

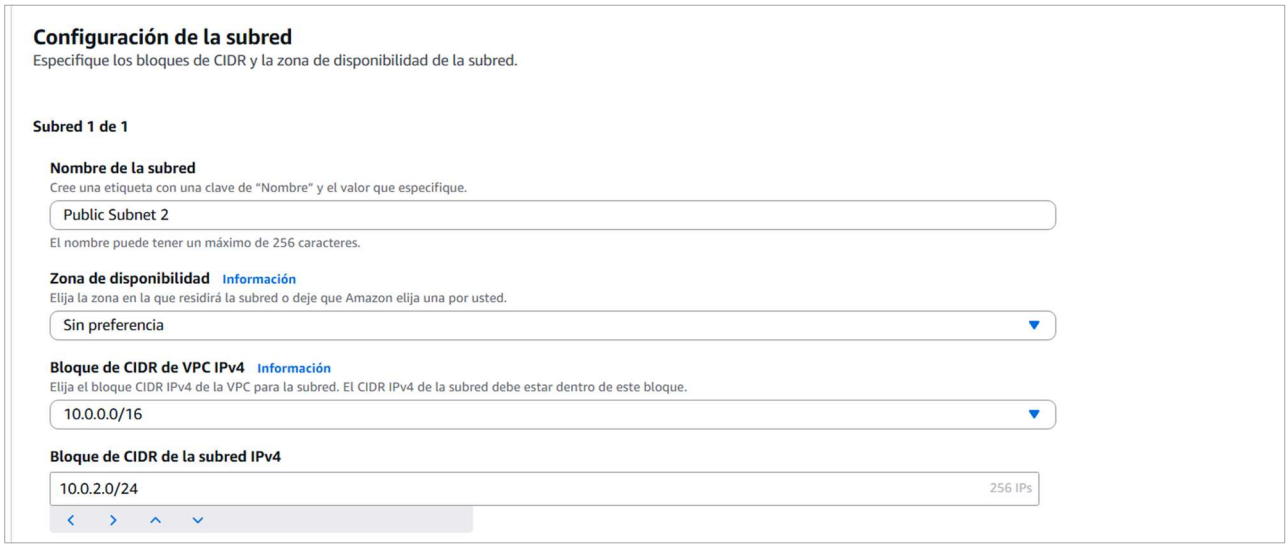
En *Subredes* hacemos clic en *Crear subred*



Indicamos la VPC donde se creará la subred: “Lab VPC”

Nombre: “Public Subnet 2”

Bloque de CIDR de la subred: 10.0.2.0/24

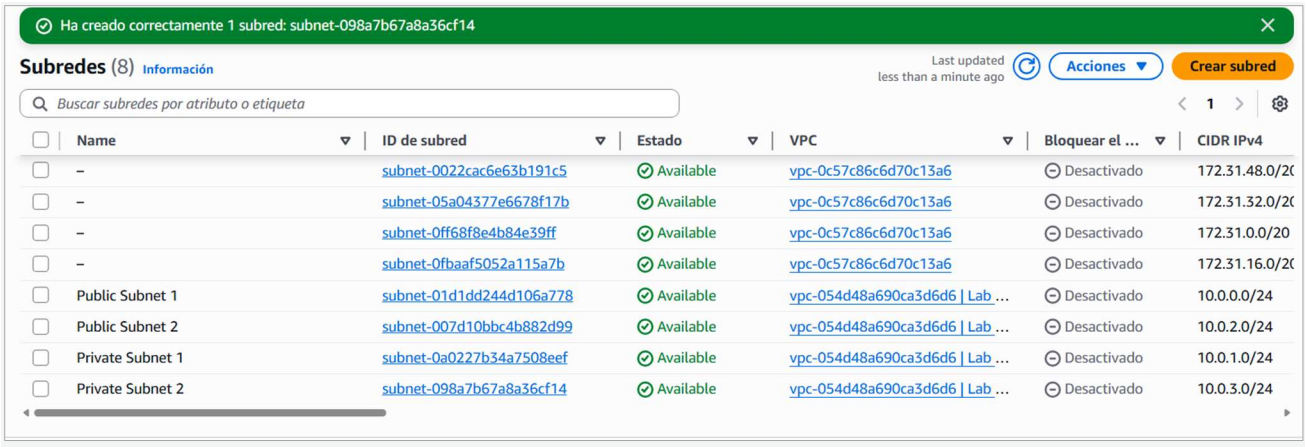



Hacemos clic en *Crear subred*

Repetimos el mismo procedimiento para crear la segunda subred privada

Nombre: “Private Subnet 2”

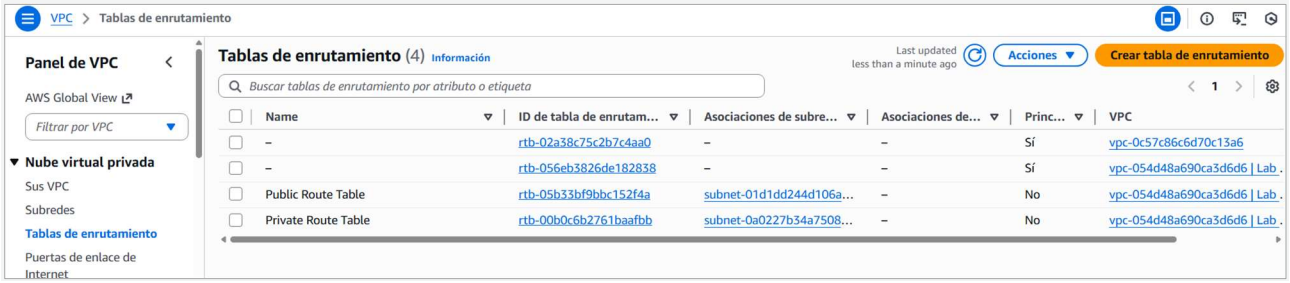
Bloque de CIDR de la subred: 10.0.3.0/24




Las subredes fueron creadas.

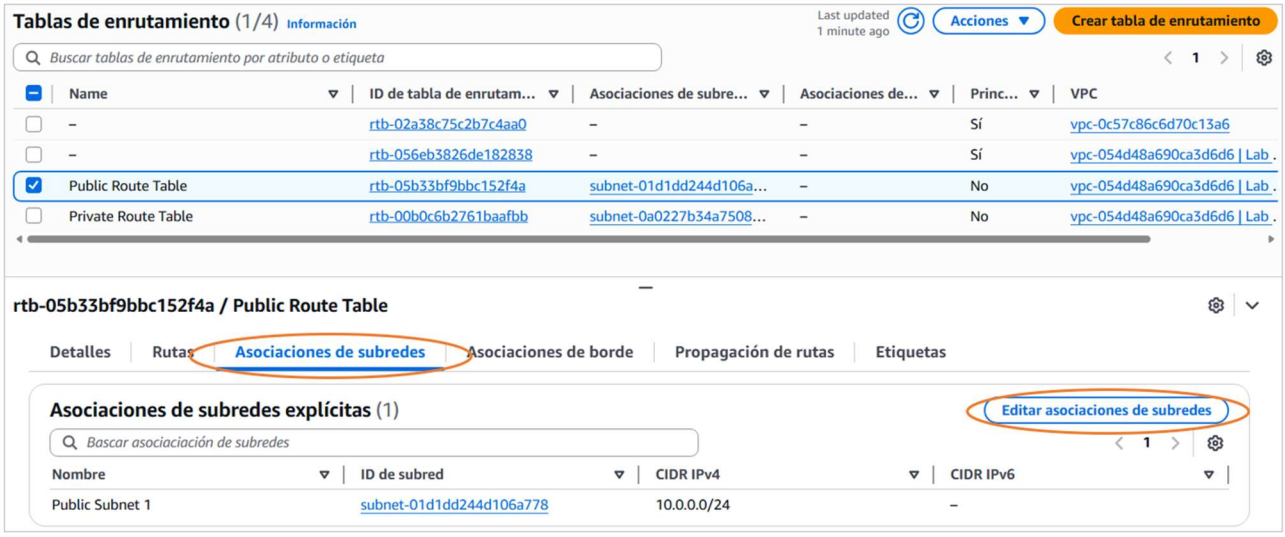
## Asociar las subredes con las tablas de enrutamiento

Ahora nos dirigimos a *Tablas de enrutamiento* para asociar las nuevas subredes con las tablas de enrutamiento correspondientes.



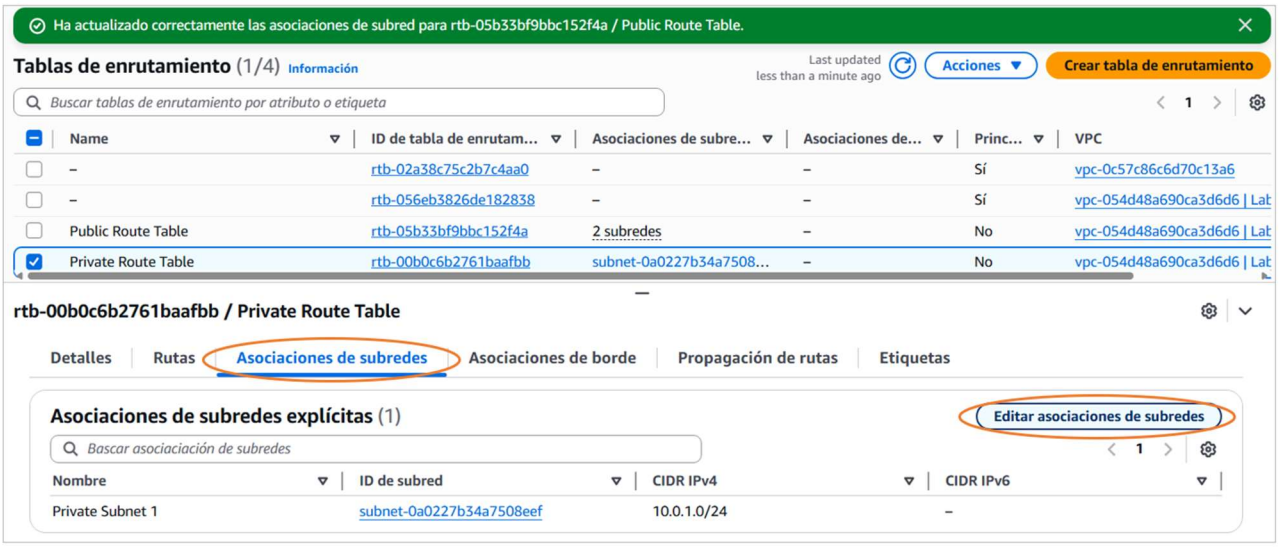

Notar que las tablas de enrutamiento para subredes públicas y para privadas ya han sido creadas porque, al crear la VPC, usamos la opción *VPC y más.*

Seleccionamos la tabla de enrutamiento *Public Route Table* y, en la pestaña *Asociaciones de subredes*, hacemos clic en *Editar asociaciones de subredes*

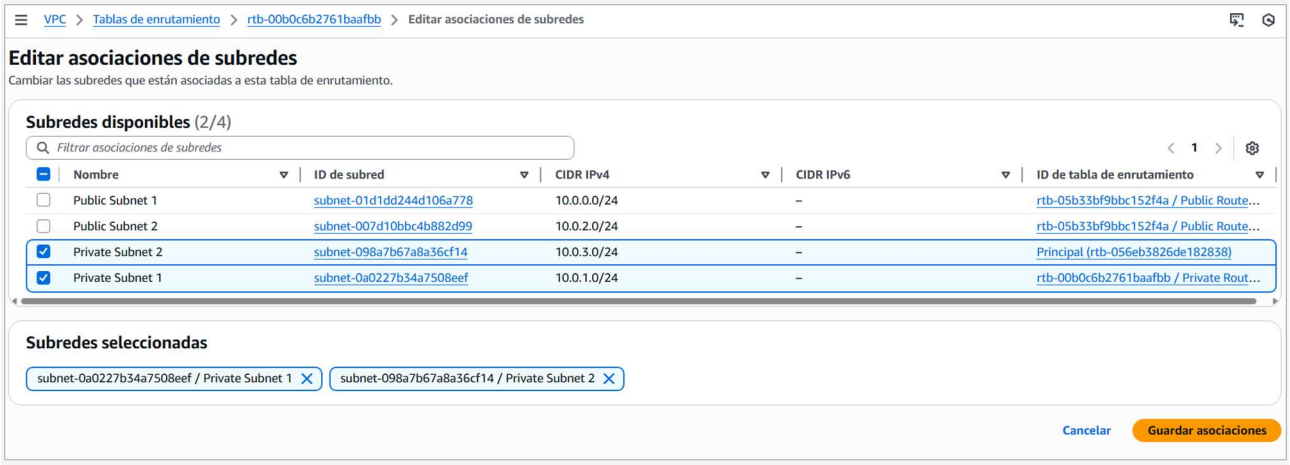



Seleccionamos la subred Public Subnet 2 y hacemos clic en *Guardar asociaciones*

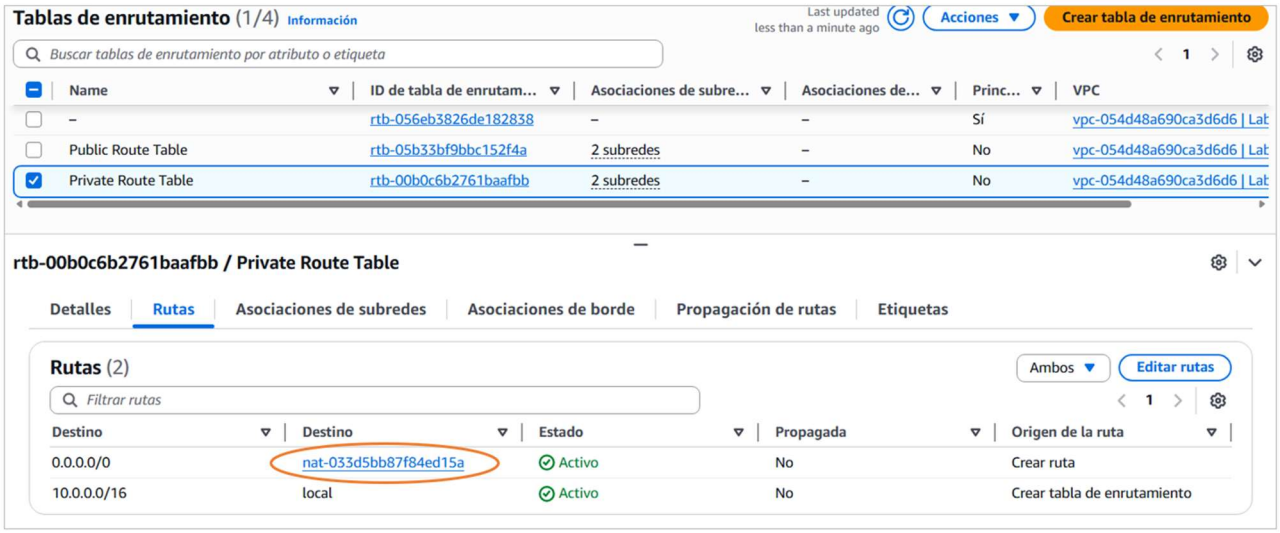
Ahora seleccionamos la tabla de enrutamiento Private Route Table y, en la pestaña *Asociaciones de subredes,* hacemos clic en *Editar asociaciones de subredes*




Seleccionamos la subred Private Subnet 2 y hacemos clic en *Guardar asociaciones*

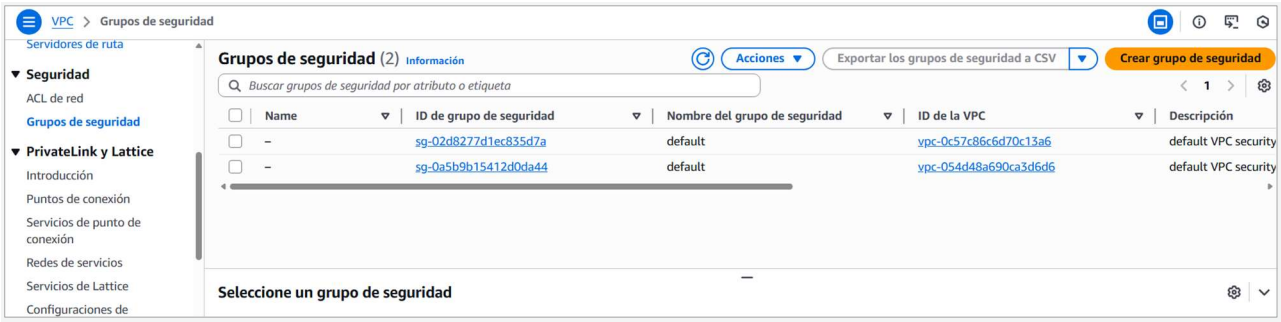



Notar que en la tabla de enrutamiento para las subredes privadas se agregó un destino hacia el NAT Gateway.

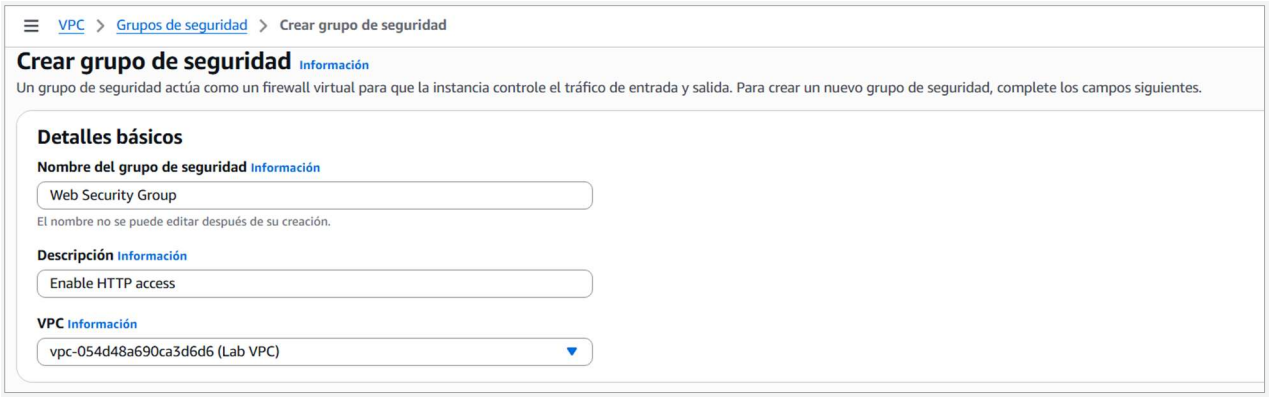



## Crear el grupo de seguridad

Nos dirigimos a *Grupos de seguridad* y hacemos clic en *Crear grupo de seguridad*

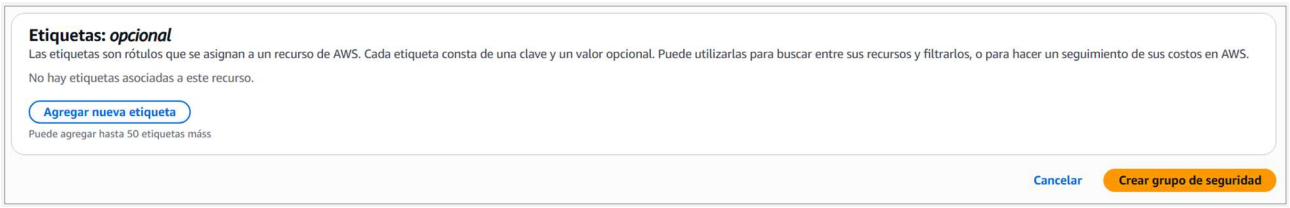



Indicamos la siguiente configuración




Especificamos una regla de entrada que permita el acceso por protocolo HTTP desde cualquier dirección IPv4

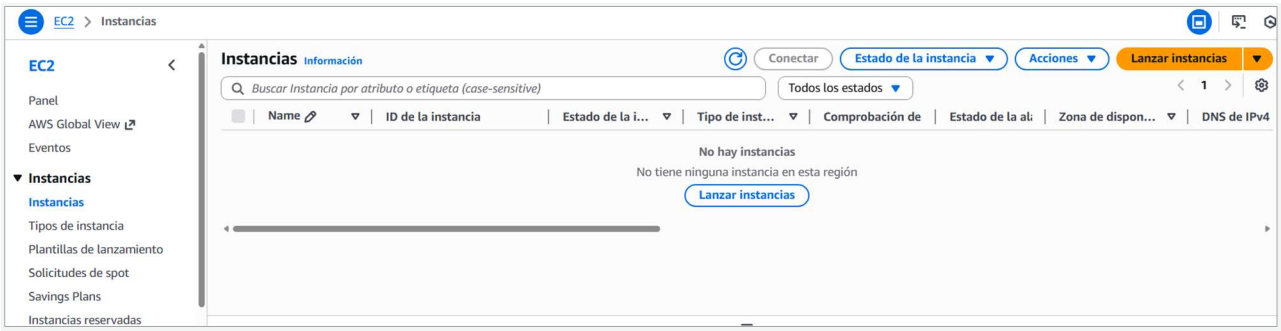
Hacemos clic en Crear grupo de seguridad



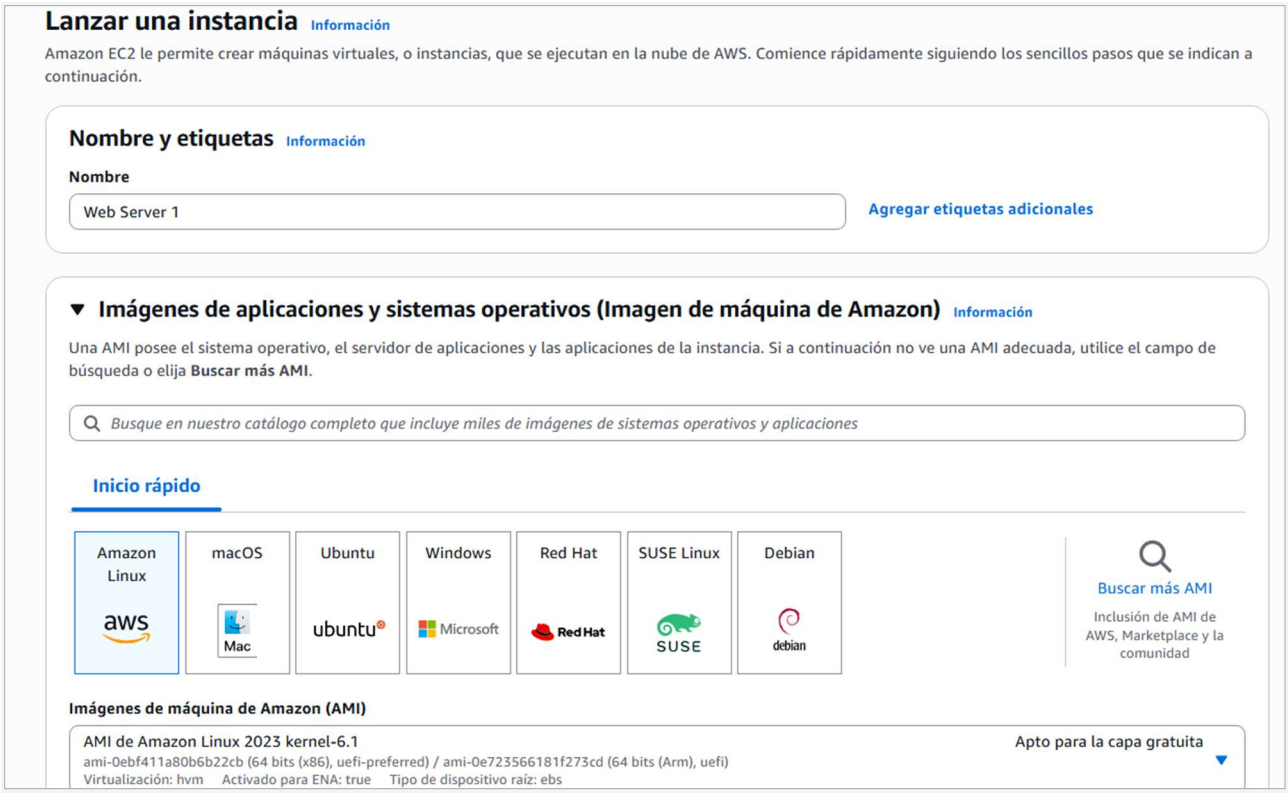

El grupo de seguridad ha sido creado

## Lanzar una instancia como servidor web

En *Instancias* hacemos clic en *Lanzar instancias*

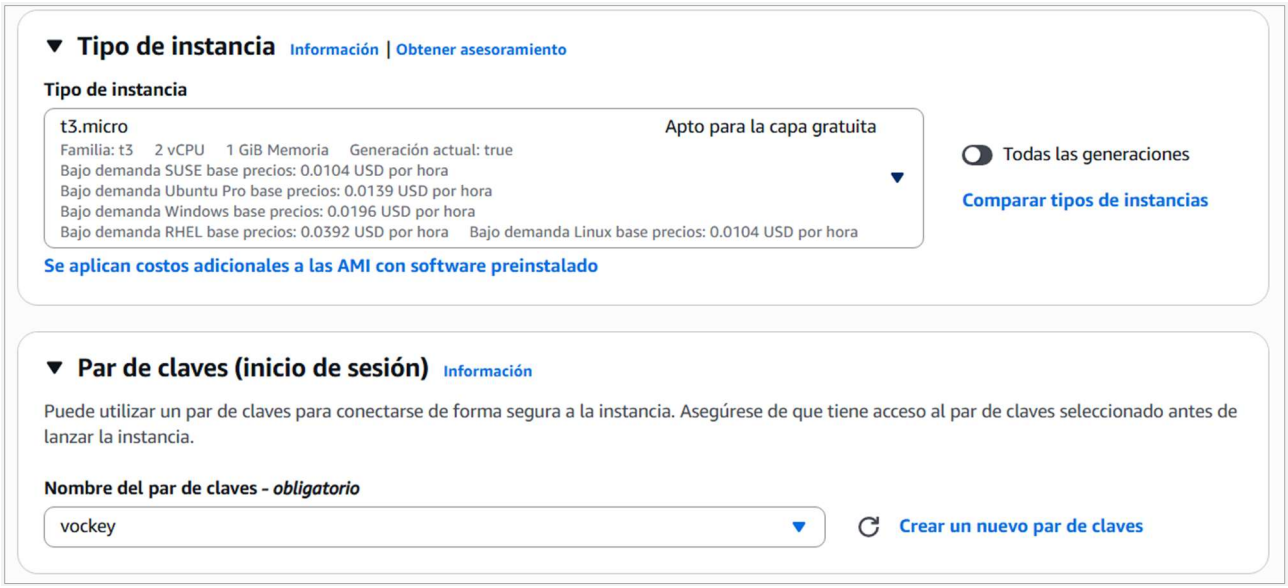



Especificamos la siguiente configuración para la instancia



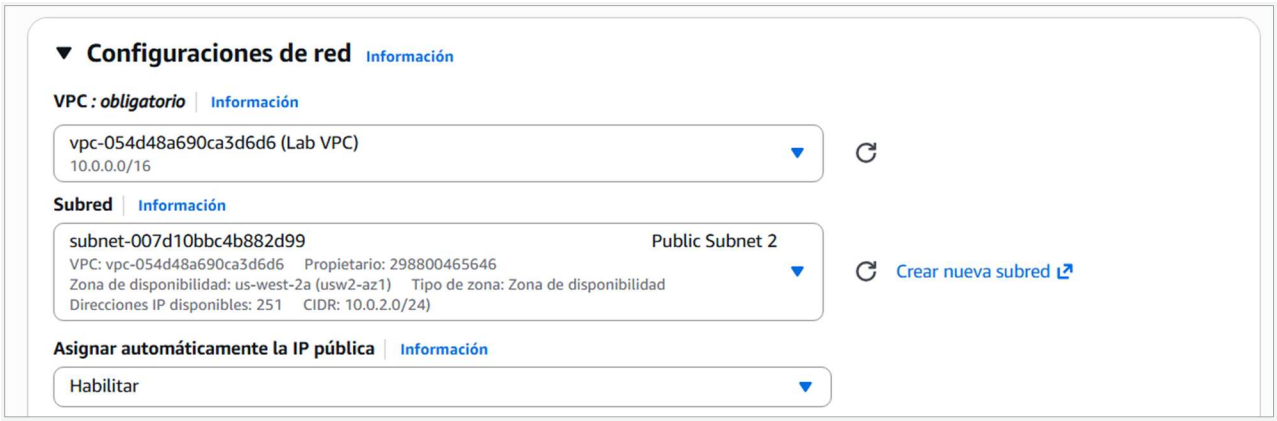

Tipo de instancia: t3.micro

Par de claves: vockey

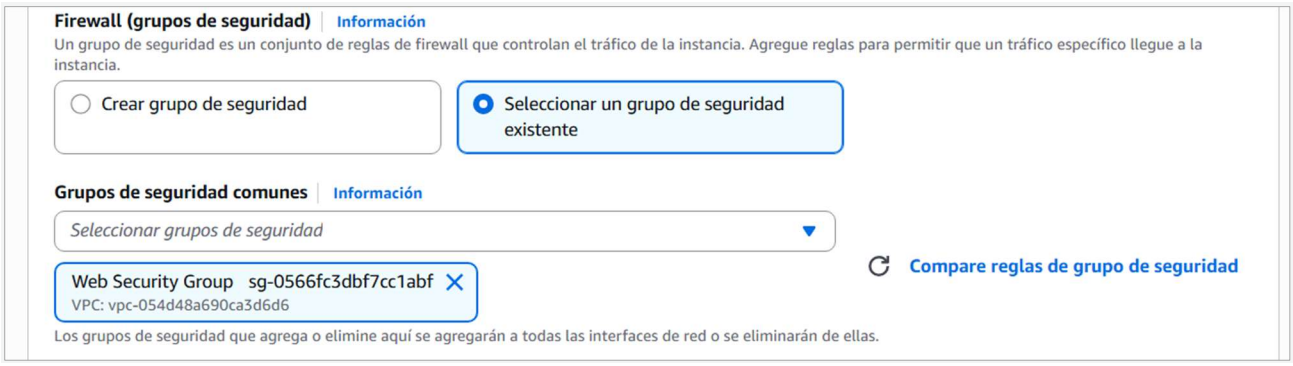



Especificamos la VPC: “Lab VPC”

Indicamos que se lance en la subred “Public Subnet 2”




Indicamos que usaremos el grupo de seguridad que creamos



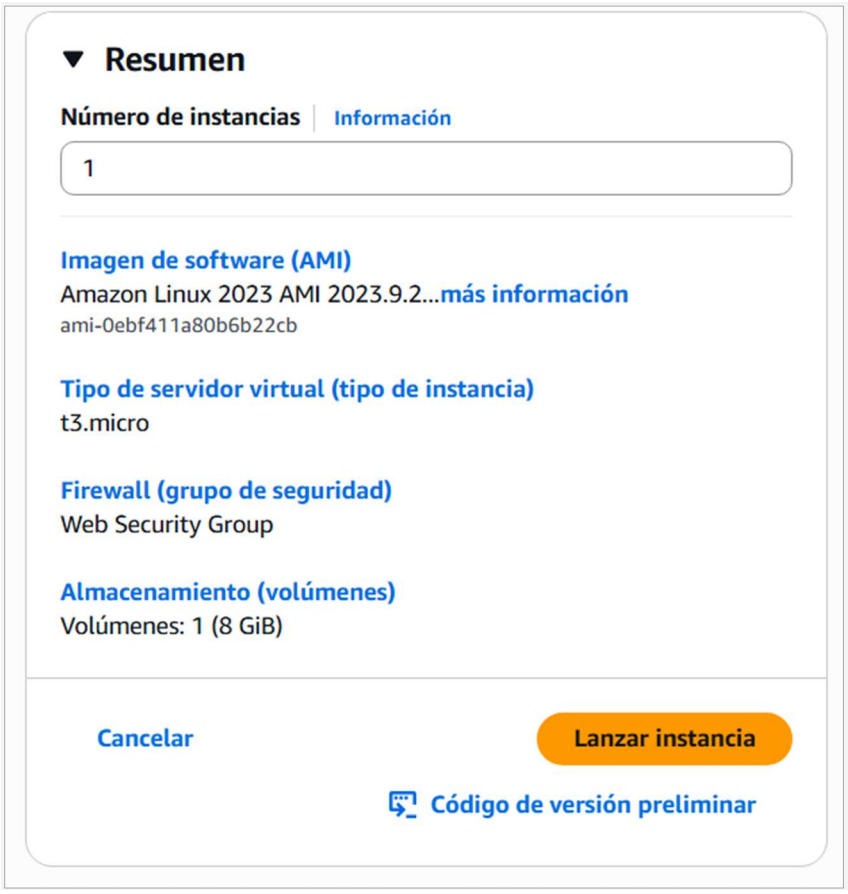

Especificamos los datos de usuario, en los que se instala httpd, Mysql y PHP.

Se descarga una página de inicio que se descomprime y se guarda en la ruta var/www/html.

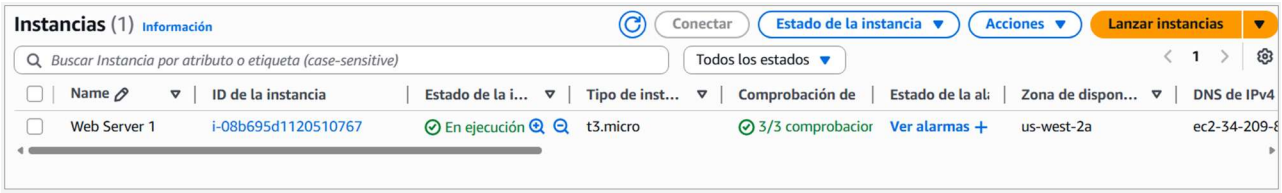
El comando *chkconfig httpd on* se utiliza para configurar el servicio Apache para que se inicie automáticamente cada vez que el sistema se enciende o se reinicia.

Posteriormente se inicia el servicio httpd

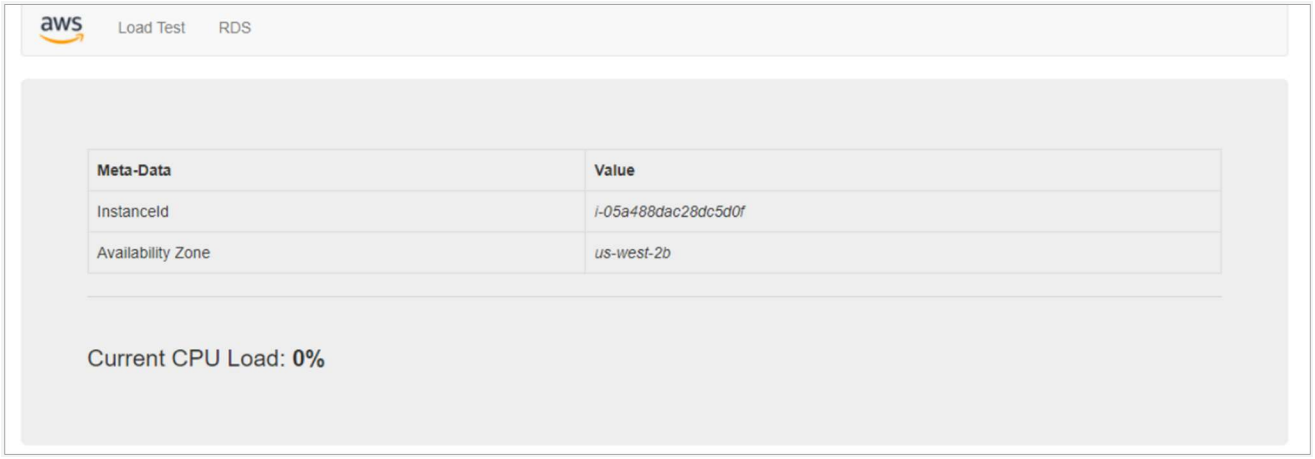
Hacemos clic en *Lanzar instancia*




Una vez que la instancia esté en ejecución y haya pasado todas las comprobaciones, ingresamos a la IPv4 pública desde el navegador


Instancias (1) Información
Conectar
Estado de la instancia
Acciones
Lanzar instancias
Buscar Instancia por atributo o etiqueta (case-sensitive)
Todos los estados
1
Name
ID de la instancia
Estado de la i...
Tipo de inst...
Comprobación de
Estado de la al
Zona de dispon...
DNS de IPv4
Web Server 1
i-08b695d1120510767
En ejecución
t3.micro
3/3 comprobacior
Ver alarmas +
us-west-2a
ec2-34-209-8

Resultado:


aws
Load Test
RDS
Meta-Data
Value
InstanceId
i-05a488dac28dc5d0f
Availability Zone
us-west-2b
Current CPU Load: 0%